Белорусский государственный университет

Факультет прикладной математики и информатики

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2 по компьютерной графике

«Обработка цифровых изображений: поэлементные операции, контрастирование и бинаризация»

Выполнил: студент 4 группы 3 курса
Дикан Д. А.

Преподаватель:
старший преподаватель
Соловей Сергей Сергеевич

Минск, 2026

1 Цель работы

Изучить методы обработки цифровых изображений (поэлементные преобразования, линейное контрастирование, глобальная пороговая бинаризация) и разработать веб-приложение для их применения и сравнения.

2 Теоретические сведения

1. Преобразование в градации серого

Цветное RGB-изображение переводится в градации серого по формуле яркости ITU-R BT.601:

$$Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B.$$

Коэффициенты отражают чувствительность зрения: она максимальна для зелёной составляющей и минимальна для синей.

2. Поэлементные операции

Новое значение пикселя зависит только от его исходной яркости I:

- **смещение яркости** (сдвиг гистограммы влево или вправо):

$$I_{\text{new}} = \text{clip}(I + \Delta, 0, 255);$$

- **масштабирование контраста** (растяжение относительно середины диапазона):

$$I_{\text{new}} = \text{clip}(\alpha \cdot (I - 128) + 128, 0, 255);$$

- **гамма-коррекция** (при $\gamma < 1$ тени светлеют, при $\gamma > 1$ изображение темнеет):

$$I_{\text{new}} = \text{round}\left(255 \cdot \left(\frac{I}{255}\right)^{\gamma}\right);$$

- **инверсия (негатив)**:

$$I_{\text{new}} = 255 - I.$$

Для ускорения используется таблица поиска (Look-Up Table, LUT): формула вычисляется один раз для каждого из 256 уровней яркости, а новое значение пикселя берётся из таблицы по индексу за $O(1)$. Этот приём применим ко всем поэлементным операциям, линейному контрастированию и бинаризации.

3. Линейное контрастирование

Классический метод растягивает фактический диапазон яркостей $[I_{\min}, I_{\max}]$ на весь диапазон $[0, 255]$:

$$I_{\text{new}} = \text{round}\left(\frac{I - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}} \times 255\right).$$

Если на изображении есть хотя бы по одному пикселю со значениями 0 и 255 (например, импульсный шум), то $I_{\min} = 0$, $I_{\max} = 255$, и преобразование становится тождественным.

Робастный метод устраняет этот недостаток. Границы $q_{\min}$ и $q_{\max}$ определяются по накопленной гистограмме $C(k) = \sum_{i=0}^{k} H[i]$, при этом отсекается по 1% самых тёмных и самых светлых пикселей:

$$q_{\min} = \min\{k \mid C(k) \geq 0.01 \cdot N\}, \quad q_{\max} = \min\{k \mid C(k) \geq 0.99 \cdot N\},$$

где N — общее число пикселей. Затем значения растягиваются с ограничением по краям:

$$I_{\text{new}} = \text{clip}\left(\text{round}\left(\frac{I - q_{\min}}{q_{\max} - q_{\min}} \times 255\right), 0, 255\right).$$

4. Глобальная пороговая бинаризация

Полутоновое изображение преобразуется в двухцветное по порогу T:

$$I_{\text{bin}} = \begin{cases} 255, & I \geq T, \\ 0, & I < T. \end{cases}$$

Метод Оцу находит порог T^*, максимизирующий межклассовую дисперсию фона и объекта:

$$T^* = \arg\max_{0 \leq t < 255} \sigma_b^2(t), \quad \sigma_b^2(t) = \omega_0(t) \cdot \omega_1(t) \cdot (\mu_0(t) - \mu_1(t))^2,$$

где ω_0, ω_1 — доли пикселей фона и объекта при пороге t, а μ_0, μ_1 — их средние яркости.

Итеративный метод (IsoData) начинается со средней яркости всего изображения $T^{(0)}$. На каждом шаге пиксели делятся на два класса ($\leq T^{(k)}$ и $> T^{(k)}$), вычисляются их средние m_1 и m_2, а новый порог равен их полусумме:

$$T^{(k+1)} = \frac{m_1 + m_2}{2}.$$

Итерации прекращаются при $|T^{(k+1)} - T^{(k)}| \leq 0.5$.

3 Архитектура и реализация приложения

- **Backend (Python 3, Flask):** модуль `processing.py` содержит функции обработки изображений, `main.py` реализует REST API (`/api/process`, `/api/presets`, `/api/upload`).
- **Frontend (HTML5, Tailwind CSS, Chart.js):** веб-интерфейс с загрузкой изображений, слайдерами параметров и гистограммами «до» и «после» обработки.

4 Результаты работы

Приложение протестировано на наборе контрольных изображений:

- на изображении тумана линейное контрастирование растянуло диапазон с $[100, 155]$ до $[0, 255]$, что заметно повысило контраст;
- на изображении с битыми пикселями классический метод диапазон не изменил ($[0, 255]$), а робастный отсёк по 1% выбросов и восстановил контраст;
- методы Оцу и IsoData быстро сходятся и отделяют объекты от фона.

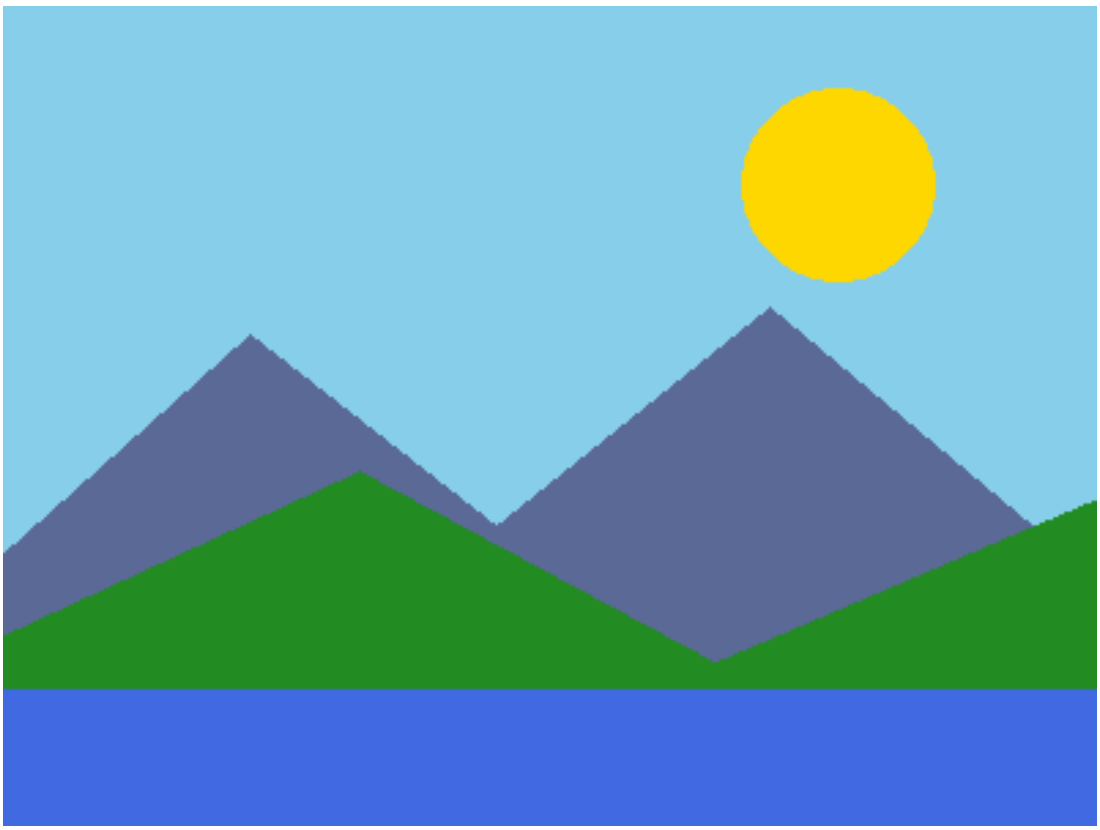


Рис. 1: Пример тестового изображения

5 Выводы

1. **Поэлементные операции только перераспределяют уровни яркости.** Информация при этом не добавляется, а при клиппировании (сдвиг, контраст при $\alpha > 1$) часть деталей в тенях и светах необратимо теряется. Гамма-коррекция сохраняет порядок яркостей без насыщения, поэтому лучше подходит для коррекции экспозиции.

2. **Классическое линейное контрастирование неустойчиво к выбросам.** Оно использует экстремумы $I_{\min}$ и $I_{\max}$, поэтому двух битых пикселей достаточно, чтобы растяжение не происходило. Робастный метод (квантили 1% и 99%) восстановил контраст, но ценой насыщения примерно 2% пикселей. Растяжение также усиливает шум и не заменяет шумоподавление.

3. **Глобальная бинаризация применима при равномерной освещённости.** Методы Оцу и IsoData используют один порог на всё изображение; на бимодальных гистограммах их пороги близки. При сильном дисбалансе площадей классов (мелкий текст на большом фоне) порог смещается в сторону преобладающего класса, а при неравномерной засветке глобальный порог ошибается, и нужны локальные методы (Ниблэк, Саувола).

4. **LUT сокращает число вычислений формулы с N до 256.** Сложность остаётся $O(N)$, но дорогая операция (возведение в степень в гамма-коррекции) заменяется обращением к небольшому массиву. Выигрыш наиболее заметен на больших изображениях.